ПРИЛОЖЕНИЕ Л

СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ ЯМЗ-236БЕ2-14 И ЯМЗ-236НЕ2-20

Силовые агрегаты ЯМЗ-236БЕ2-14 в комплектности с двигателем ЯМЗ-236БЕ2-14, сцеплением ЯМЗ-182-35 и коробкой передач ЯМЗ-336-24 и ЯМЗ-236НЕ2-20 в комплектности с двигателем ЯМЗ-236НЕ2-20, сцеплением ЯМЗ-182-35 и коробкой передач ЯМЗ-2361-58 предназначены для установки соответственно на автомобили «Урал 4320-43» и Урал-43206-41» многоцелевого назначения производства ОАО «АЗ Урал».

Применение силовых агрегатов на других моделях изделий обязательно должно быть согласовано изготовителем изделий с ОАО «Автодизель».

Двигатели ЯМЗ-236БЕ2-14 и ЯМЗ-236НЕ2-20 – шестицилиндровые, четырехтактные с газотурбинным наддувом, комплектуются V-образной топливной аппаратурой соответственно моделей 324.5-10.01 и 324.5-20; фрикционной муфтой автоматического и ручного включения вентилятора; генератором переменного тока модели 4002.3771В-80 (80А) номинальным напряжением 28В, с ременным приводом поликлиновым ремнем, передаточным числом привода генератора - 3,67; герметичным стартером 2562.3708-40, который по конструкции идентичен серийному стартеру 25.3708-21.

Двигатели ЯМЗ-236БЕ2-14 и ЯМЗ-236НЕ2-20 соответствуют экологическим нормативам правил ЕЭК ООН №№96-01, 24-03 (Экологический класс 3).

Силовые агрегаты выпускаются в герметичном исполнении, что позволяет автомобилю преодолевать брод глубиной до 1,75 м, в тоже время, после преодоления водных преград необходимо проверить масло на наличие воды в двигателе и коробке передач и в случае обнаружения масло заменить.

Необходимо также вывернуть пробку, находящуюся внизу картера сцепления и при наличии слить воду, завернуть пробку и продолжить движение. Герметичность силового агрегата достигается применением в качестве уплотняющего материала герметизированных составов, приведенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Конструктивно двигатели ЯМЗ-236БЕ2-14 и ЯМЗ-236НЕ2-20 выполнены аналогично двигателю ЯМЗ-236НЕ2-3, а по технической характеристике соответствуют двигателям соответственно ЯМЗ-236БЕ2 и ЯМЗ-236НЕ2.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатацию и техническое обслуживание силовых агрегатов ЯМЗ-236БЕ2-14 и ЯМЗ-236НЕ2-20 необходимо проводить в соответствии с указаниями и рекомендациями настоящего руководства по эксплуатации применительно двигателей соответственно ЯМЗ-236БЕ2 и ЯМЗ-236НЕ2 со следующими изменениями по периодичности ТО:

- ТО-1 проводится через 500 часов работы двигателя или 15000 км пробега автомобиля;
- ТО-2 – через 1000 часов работы двигателя или 30000 км пробега автомобиля.

Операции ТО-1 и ТО-2 выполнять в соответствии с разделом «Техническое обслуживание» настоящего руководства по эксплуатации.

Двигатели ЯМЗ-236БЕ2-14 и ЯМЗ-236НЕ2-20 комплектуются V-образной топливной аппаратурой соответственно моделей 324.5-20 и 324.5-10.01, которые по конструкции, регулировочным параметрам и техническому обслуживанию выполнены по аналогии с топливным насосом модели 324.5, приведенным в приложении 7 настоящего руководства по эксплуатации.

Силовые агрегаты ЯМЗ-236БЕ2-14 и ЯМЗ-236НЕ2-20 комплектуются диафрагменным сцеплением модели ЯМЗ-182-35 в герметичном исполнении с интегральной муфтой выключения, не требующей пополнения смазки в процессе эксплуатации (см. далее раздел «Сцепление диафрагменное модели ЯМЗ-182-35»).

Силовой агрегат ЯМЗ-236БЕ2-14 комплектуются коробкой передач ЯМЗ-336-24, описание и техническое обслуживание которой приводится далее (см. раздел «Коробка передач ЯМЗ-336-24»).

Силовой агрегат ЯМЗ-236НЕ2-20 комплектуется коробкой передач ЯМЗ-2361-58, описание и техническое обслуживание которой приводится в настоящем руководстве по эксплуатации (см. раздел «Коробки передач типа ЯМЗ-2361 и ЯМЗ-2381»).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Надежная работа двигателя гарантируется только при использовании рекомендуемых заводом сортов топлив, масел и охлаждающих жидкостей.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ ТОПЛИВ

Для эксплуатации двигателей ЯМЗ-236БЕ2-14 и ЯМЗ-236НЕ2-20 применять следующие дизельные топлива:

1. ОСНОВНОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО:

- марки **Л-0,5-40** при температуре окружающего воздуха 0ºС и выше;
- марки **З-0,5 минус 35** при температуре окружающего воздуха минус 20ºС и выше;
- марки **З-0,5 минус 45** при температуре окружающего воздуха минус 30ºС и выше;
- марки **А-0,4** при температуре окружающего воздуха минус 50ºС и выше.

2. ДУБЛИРУЮЩЕЕ ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ:

2.1. Топливо дизельное Евро **вида I, II, III** (по содержанию серы).

2.2. Топливо дизельное:

- марки **ДАЭЧ** при температуре окружающего воздуха минус 50°С и выше.

2.3. Топливо дизельное:

- марок **Л-0,2-40, Л-0,2-62** при температуре окружающего воздуха 0°С и выше;
- марки **З-0,2 минус 35** при температуре окружающего воздуха минус 20ºС и выше;
- марки **З-0,2 минус 45** при температуре окружающего воздуха минус 30ºС и выше;
- марки **А-0,2** при температуре окружающего воздуха минус 50ºС и выше.

3. РЕЗЕРВНОЕ ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ:

- марки **Л-0,5-62** при температуре окружающего воздуха 0ºС и выше.

4. ЗАРУБЕЖНОЕ ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ

Для двигателей ЯМЗ, эксплуатирующихся за рубежом, допускается применение дизельных топлив по стандарту EN-590 **вида I, II, III** (по содержанию серы).

Внимание! Дизельные топлива, соответствующие стандарту EN-590, применять в зависимости от климатических условий:

– для районов с умеренным климатом сортов A, B, C, D, E, F с предельной температурой фильтруемости плюс 5; 0; минус 5; минус 10; минус 15; минус 20ºС соответственно;

– для районов с холодным климатом классов 0; 1; 2; 3; 4 с предельной температурой фильтруемости минус 20; минус 26; минус 32; минус 38; минус 44ºС соответственно.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

Для эксплуатации двигателей ЯМЗ-236БЕ2-14 и ЯМЗ-236НЕ2-20 применять следующие моторные масла:

1. **ОСНОВНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО**
   (Периодичность смены – 1000 часов):
   – марки **М-5з/16-Д$_2$** при температурах окружающего воздуха минус 20ºС и выше - без предпускового подогрева, ниже минус 20ºС - с предпусковым подогревом.
2. **ДУБЛИРУЮЩЕЕ МОТОРНОЕ МАСЛО:**
   (Периодичность смены – 500 часов):
   – марки **М-10-Д$_2$(м)** при температурах окружающего воздуха выше плюс 5ºС;
   – марки **М-8-Д$_2$(м)** при температурах окружающего воздуха ниже плюс 10ºС (до минус 15ºС - без предпускового подогрева, ниже минус 15ºС - с предпусковым подогревом);
   – марки **М-4з/14-Д** при температурах окружающего воздуха минус 25ºС и выше - без предпускового подогрева, ниже минус 25°С - с предпусковым подогревом
3. **ЗАРУБЕЖНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО**

Для двигателей, эксплуатирующихся за рубежом, допускается применение импортных моторных масел:

– в качестве основных с уровнем эксплуатационных свойств по API не ниже CG-4 класса вязкости SAE 15W-40;

– в качестве дублирующих с уровнем эксплуатационных свойств по API не ниже CF-4 классов вязкости SAE 10W-40, SAE 20W, SAE 30.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ

Для эксплуатации коробок передач на силовых агрегатах ЯМЗ-236БЕ2-14 и ЯМЗ-236НЕ2-20 применять следующие трансмиссионные масла:

1. **ОСНОВНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО:**
   - марки **ТСп-15к** при температуре окружающего воздуха до минус 30°С.
   - Смесь 85% ТСп-15к + 15% дизельного топлива марок:
     - **З-0,5 минус 4**5 или **А-0,4** при температуре окружающего воздуха ниже минус 30°С;
     - дизельное топливо Евро (ЕН 590:2004) классов 3; 4 вида I; II.
2. **ДУБЛИРУЮЩЕЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО:**
   - марки **ТАД-17и** при температуре окружающего воздуха до минус 30°С.
   - марки **ТМ-5-12РК** – всесезонно.
   - Смесь 85% ТСп-15к + 15% дизельного топлива марок:
     - **ДАЭЧ** при температуре окружающего воздуха ниже минус 30°С;
     - **З-0,2 минус 45** или **А-0,2** при температуре окружающего воздуха ниже минус 30°С.
3. **ЗАРУБЕЖНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО**

Для коробок передач, эксплуатирующихся за рубежом, допускается применение импортных трансмиссионных масел с уровнем эксплуатационных свойств GL-3, GL-4, GL-5 по классификации API классов вязкости SAE J306: SAE 75W-90, SAE 80W-90 при температурах воздуха выше минус 40 и минус 25°С соответственно.

Смену масла в коробке передач проводить в зависимости от условий эксплуатации по следующей схеме:

- автомобили с годовым пробегом 80 тыс. км и более – через 45 тыс. км;
- автомобили с годовым пробегом менее 80 тыс. км и при тяжелых условиях эксплуатации (грунтовые дороги, гористая местность или жаркий, сухой климатический район и т.п.) – через 30 тыс. км.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Для эксплуатации двигателей ЯМЗ-236БЕ2-14 и ЯМЗ-236НЕ2-20 применять следующие охлаждающие жидкости:

1. ОСНОВНАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ:

– марок ОЖ-40 “Лена”, ОЖ-65 “Лена”.

2. ДУБЛИРУЮЩАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ:

- марок Тосол А 40М, Тосол А;
- марок ОЖ-40, ОЖ-65.

3. ЗАРУБЕЖНАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Для двигателей, эксплуатирующихся за рубежом, применять охлаждающие жидкости М1-Е-559 (США) или BS 3150, сорт AL-3 (Англия).

Смену охлаждающей жидкости проводить через один год после начала эксплуатации; далее менять жидкость через 2,5 года эксплуатации.

СЦЕПЛЕНИЕ ДИАФРАГМЕННОЕ МОДЕЛИ ЯМЗ-182-35

Диафрагменное сцепление модели ЯМЗ-182-35, в отличие от сцепления модели ЯМЗ-182-15, выполняется в герметичном исполнении за счет установки на картере сцепления крышек 15 с прокладками 14 (см. рис. 156). На верхней крышке картера сцепления устанавливается сапун 13, на нижней – пробка. В остальном сцепление модели ЯМЗ-182-35 по конструкции идентично сцеплению ЯМЗ-182-15, описание конструкции и техническое обслуживание которого приводится в приложении 10 настоящего руководства по эксплуатации.

Сведения по эксплуатации привода выключения сцепления приводятся в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

При техническом обслуживании сцепления ЯМЗ-182-35 применять для смазки опор вала вилки выключения сцепления Литол – 24; проверять шлицы первичного вала коробки передач в зоне контакта со ступицей ведомого диска и направляющую крышки подшипника первичного вала. При наличии забоин удалять их мелкой наждачной бумагой. Смазывать шлицы тонким слоем смазки Литол - 24.

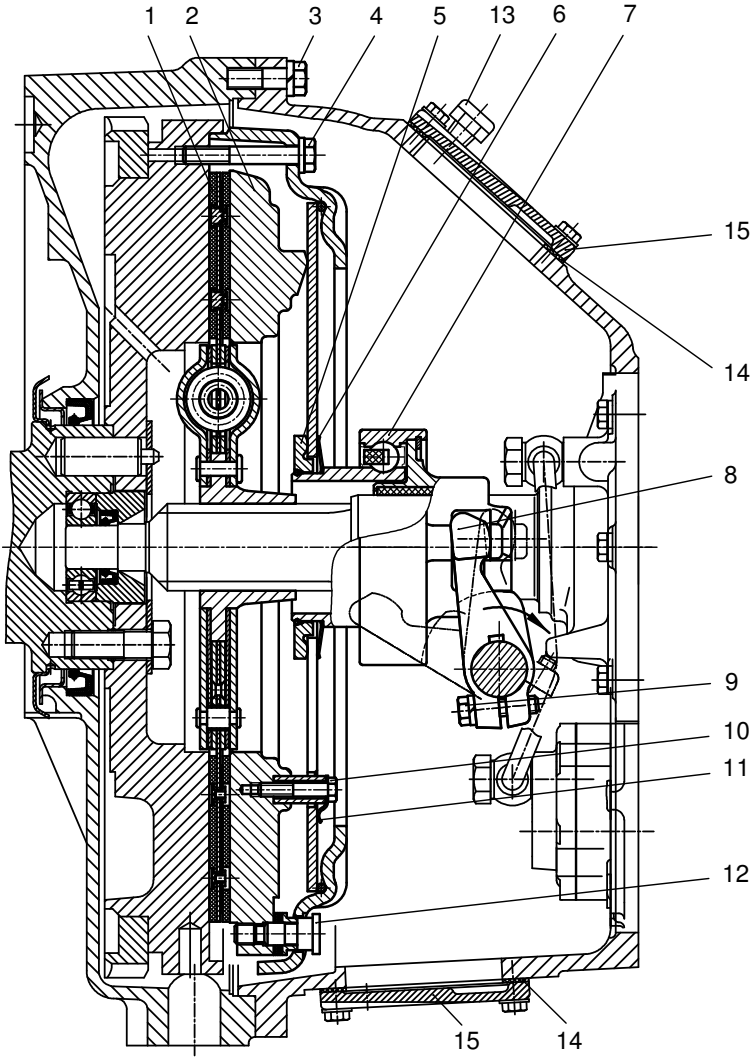


Рис. 156. Сцепление ЯМЗ-182-35:

1 - диск ведомый; 2 - диск нажимной; 3 - болт М12х38; 4 - болт М10х70; 5 - кольцо упорное; 6 - пружинная шайба; 7 - муфта выключения сцепления; 8 - вилка выключения сцепления; 9 - болт М10х40; 10 - болт М8х40; 11 - скоба оттяжная; 12 - болт нажимного диска с внутренним шестигранником; 13 - сапун; 14 - прокладка; 15 - крышка

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ЯМЗ-336-24

Данная комплектация коробки передач выполнена в герметичном исполнении с установкой рычага переключения непосредственно на верхней крышке коробки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Исправная работа коробки передач и срок ее службы находится в прямой зависимости от культуры эксплуатации, поэтому нужно внимательно отнестись к проведению всех регламентных работ, предусмотренных данным руководством.

Применение смазочных материалов, не указанных в настоящей инструкции, не разрешается.

Передачу заднего хода в коробке передач включать только после полной остановки автомобиля.

«Трогание» груженого автомобиля с места производится на первой передаче, «трогание» на второй передаче допускается только на дорогах с твердым покрытием при частичной загрузке автомобиля.

Для предупреждения преждевременного износа трущихся пар рекомендуется перед пуском двигателя при температуре окружающей среды ниже минус 30°С подогреть коробку передач.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Основные параметры		**Модель коробки передач**
		ЯМЗ-336-24
Тип коробки передач		Механическая, шестиступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с синхронизаторами на всех передачах, кроме передачи заднего хода
Передаточные числа	Передача	
	1	6,39
	2	3,65
	3	2,23
	4	1,42
	5	1,00
	6	0.75
	з.х	6,00

Основные параметры	Модель коробки передач
	ЯМЗ-336-24
Механизм переключения передач	Четырехходовой с тремя подвижными штоками и одной подвижной вилкой
Механизм управления переключения передач	Рычагом, установленным непосредственно на верхней крышке коробки передач (см. рис. 157)
Отбор мощности	Не более 73,5 кВт (100 л.с.) от заднего шлицевого торца промежуточного вала
	Возможен отбор мощностей с правой стороны коробки передач через люк от зубчатого венца косозубой шестерни шестой передачи промежуточного вала не более 44 кВт (60 л.с.)
Заправочная емкость системы смазки, л	$9^{+0,5}$ (при первичной заправке)

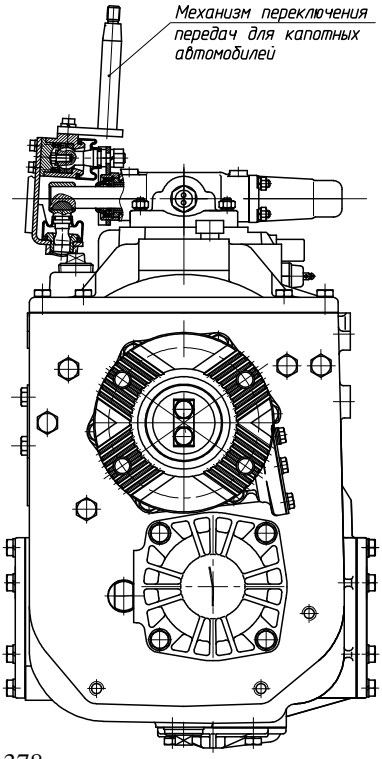


Рис. 157. Механизм управления переключения передач

Схема перемещения рычага механизма управления переключением передач показана на рис. 158.

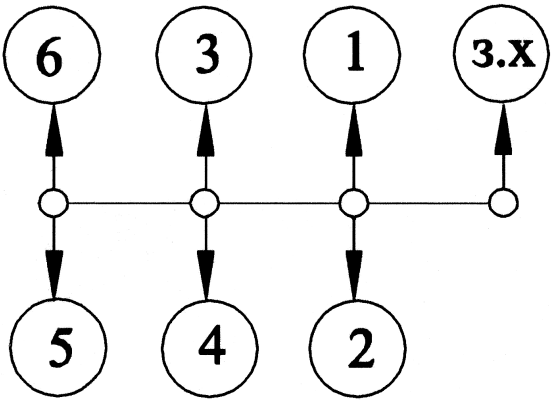


Рис. 158. Схема переключения передач КП.

ПРАВИЛА БУКСИРОВКИ АВТОМОБИЛЯ

При буксировке автомобиля с неработающим двигателем первичный и промежуточный валы коробки передач не вращаются, масляный насос в этом случае не работает и не подает смазку в подшипники шестерен вторичного вала и в подшипники опор валов, а также на конусные поверхности синхронизаторов, что вызовет задиры поверхностей скольжения, износ поверхностей колец синхронизаторов и ведет к выходу из строя всей коробки передач.

Для проведения буксировки выключить сцепление и включить прямую (пятую) передачу в коробке передач или отсоединить коробку от трансмиссии. Буксировка автомобиля без отсоединения карданного вала или выжима сцепления с включенной прямой передачей не допускается.

МАСЛА И СМАЗКИ

Для смазки коробки передач следует применять рекомендованные трансмиссионные масла (см. раздел «Эксплуатационные материалы»).

Для смазки деталей механизма выключения сцепления следует применять смазку Литол - 24.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Виды и периодичность технического обслуживания коробки передач соответствуют видам и периодичности технического обслуживания двигателя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ОБКАТКИ АВТОМОБИЛЯ

После обкатки автомобиля заменить масло в картере коробки передач, очистить от продуктов приработки сетку маслозаборника и магнит.

ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-1)

Проверить уровень масла в картере и при необходимости долить.

ВТОРОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-2)

1 Выполнить все операции первого технического обслуживания.

2 Проверить и при необходимости отрегулировать заднюю опору коробки передач в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля (если опора предусмотрена конструкцией автомобиля).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ ОДНО ТО-2

3 Сменить масло в коробке передач с промывкой картера, сетки и магнита.

При отсутствии системы регламентированного технического обслуживания автомобилей смену масла производить в зависимости от условий эксплуатации по следующей схеме:

- автомобили с годовым пробегом 80 тыс. км и более - через 45 тыс. км;

- автомобили с годовым пробегом менее 80 тыс. км и при тяжелых условиях эксплуатации (грунтовые дороги, гористая местность или жаркий, сухой климатический район и т.п.) - через 30 тыс. км.

Масло из коробки передач сливать сразу после работы в горячем состоянии. Коробку передач промывать индустриальным маслом И-12А или И-20А, для чего:

- 2,5-3 л его залить в картер коробки;
- установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, пустить двигатель на 7-8 минут, после чего остановить его, слить промывочное масло и залить свежее.

Категорически запрещается промывать коробку передач керосином или дизельным топливом во избежание отказа в работе масляного насоса из-за недостаточного разрежения на всасывании и как следствие, выхода из строя коробки передач. В случае полной переборки коробки передач масляный насос перед установкой смазать применяемым в коробке передач маслом.

4 Каждый раз при отсоединении коробки передач от двигателя передний подшипник первичного вала, установленный в маховике, набить смазкой Литол - 24. При этом проверить осевой люфт валов коробки передач, который должен быть не более 0,1 мм. Если люфты окажутся более указанных величин, то их необходимо отрегулировать согласно приведенным ниже указаниям или заменить подшипники.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При техническом обслуживании проверять крепление коробки передач к двигателю и состояние ее подвески, поддерживать нормальный уровень масла в коробке и своевременно заменять его.

Уровень масла в картере коробки должен быть не ниже нижней кромки контрольного отверстия 3 (рис. 159). Масло из картера коробки передач сливать в горячем состоянии через сливное отверстие, закрытое пробкой 4. После слива масла очистить магнит сливной пробки, отвернуть болты, снять крышку 2 заборника масляного насоса, очистить и промыть сетку, после чего крышку установить на место. При установке крышки заборника обратить внимание на то, чтобы не перекрыть масляную магистраль крышкой или ее прокладкой.

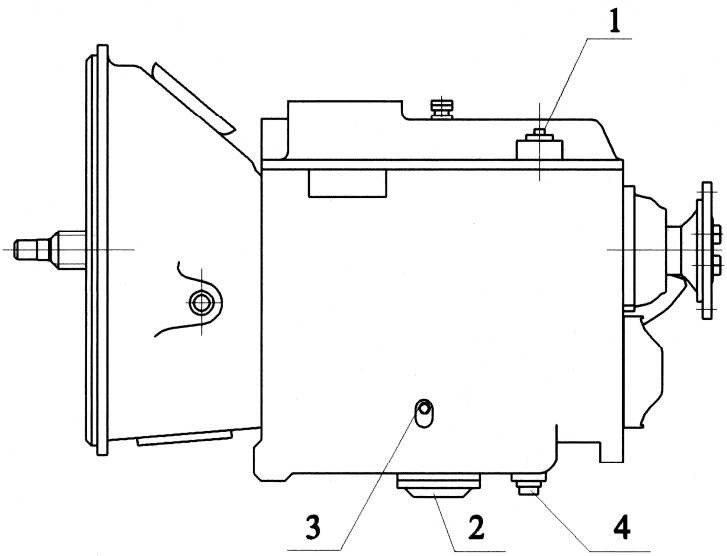


Рис. 159. Пробки коробки передач ЯМЗ-336-24:

1 – маслозаливное отверстие; 2 – крышка заборника масляного насоса; 3 – контрольное отверстие уровня масла; 4 – сливное отверстие

Коробку передач промывать индустриальным маслом И-12А или И-20А, для чего:

1 2,5-3 л его залить в картер коробки;

2 установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, пустить двигатель на 7-8 минут, после чего остановить его, слить промывочное масло и залить свежее.

Категорически запрещается промывать коробку передач керосином или дизельным топливом во избежание отказа в работе масляного насоса из-за недостаточного разрежения на всасывании и как следствие, выхода из строя коробки передач. В случае полной переборки коробки передач масляный насос перед установкой смазать применяемым в коробке передач маслом.

Для плавного и легкого переключения передач и предохранения зубьев зубчатых колец и муфт синхронизаторов от торцевого износа правильно регулировать сцепление и не допускать его «ведение».

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Способ устранения
ЗАТРУДНЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАДНЕГО ХОДА СО СКРЕЖЕТОМ	
Неполное выключение сцепления («пробуксовка» или сцепление «ведет»*)	См. раздел «Неисправности сцепления»
ЗАТРУДНЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ, ВКЛЮЧЕНИЕ ИХ С УДАРОМ И СКРЕЖЕТОМ. ЗАДНИЙ ХОД ВКЛЮЧАЕТСЯ НОРМАЛЬНО	
Износ конусных колец синхронизаторов	Заменить синхронизатор
НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ	
Износ деталей и регулировка дистанционного привода управления	Отрегулировать привод и заменить изношенные детали, устранить ослабление креплений
САМОВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ	
Неполное включение передачи из-за разрегулировки дистанционного привода управления	Подтянуть крепления, заменить изношенные детали, отрегулировать привод управления
Износ зубчатых колец и муфт синхронизаторов, поломка фиксаторных колец	Заменить изношенные детали
ПОВЫШЕННЫЙ ШУМ ПРИ РАБОТЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	
Ослабление затяжки болтов крепления картера сцепления к картеру маховика	Подтянуть болты
Износ зубьев шестерен	Заменить шестерни
Износ подшипников валов или шестерен	Заменить подшипники
Повышенный осевой люфт валов	Отрегулировать осевой люфт валов регулировочными прокладками

Неисправность	Способ устранения
ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	
Износ или потеря эластичности сальников	Заменить сальники
Повышенное давление в картере коробке передач	Промыть сапун
Нарушение герметичности по уплотняющим поверхностям	Подтянуть крепежные детали
ПОВЫШЕННЫЙ НАГРЕВ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ**	
Неисправный масляный насос	Отрегулировать насос или заменить исправным

Примечания:

* «Пробуксовка» сцепления выявляется, как правило, при максимальных нагрузках двигателя, когда скорость автомобиля не повышается в соответствии с повышением числа оборотов двигателя. Причиной пробуксовки включенного сцепления могут быть: отсутствие свободного хода муфты включения сцепления (сцепление частично выключено, независимо от водителя), фрикционные накладки ведомых дисков имеют предельный износ, на поверхность трения сцепления попало масло, недостаточное усилие нажимных пружин, ненормальная работа привода выключения сцепления транспортного средства.

«Ведение» сцепления проявляется в моменты переключения передач, когда затруднено выключение или включение передач, особенно включение несинхронизированных передач. В этих случаях при полностью выжатой педали выключения сцепления на первичный вал коробки передач частично передается крутящий момент двигателя. Причинами «ведения» сцепления ведения могут быть: недостаточный рабочий ход муфты выключения сцепления (свободный ход при этом увеличен), коробление дисков, ненормальная работа механизма регулировки отхода среднего ведущего диска.

** Прежде, чем искать причину неисправности, убедиться в наличии достаточного количества масла в картере.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Резьбовое соединение	Момент затяжки Н·м (кгс·м)
Болты крепления картера сцепления к картеру коробки передач М16	215,8 – 245,2 (22 – 25)
Болты крепления картера сцепления к картеру маховика М12	98 – 108 (10 – 11)
Болты крепления фланца выходного вала М12	43 – 60,5 (4,4 – 6,2)
Болты крепления верхней крышки картера коробки М10	49 –54 (5 – 5,5)
Болты крепления крышки первичного вала М10	49 –54 (5 – 5,5)
Болты крепления корпуса масляного насоса М10	49 – 54 (5 – 5,5)